BiChronos Engine: Reprocessamento de Snapshots por Data Valor

Modelo de fluxo difeomórfico de Carathéodory, decomposição patrimonial (P, J), invariantes formais e algoritmo de âncora fechada

Notas técnicas — Versão 8.0 (Consolidada)

Quimera Labs

31 de outubro de 2026

Resumo

Formaliza-se a arquitetura matemática, financeira e contábil do **BiChronos Engine** (v8.0), um kernel determinístico para o reprocessamento retroativo de saldos (*snapshots*) em sistemas bitemporais (data contábil × data valor). O tempo financeiro é modelado por um difeomorfismo de $\mathbb{R}$ e a remuneração por um fluxo $\varphi_{s,t}$ de difeomorfismos espaciais de classe C^1 sob condições de Carathéodory, compatibilizando rigorosamente taxas constantes por partes e platôs de dias não úteis. Demonstra-se que o reprocessamento a partir de um ponto de controle é bem definido, independe da ordem de registro, é reversível e, no regime linear bruto de tributos, reduz-se à superposição exata de fatores de capitalização. Acopla-se ao estado ideal V_k a decomposição contábil bidimensional em Principal e Juros (P_k, J_k), distinguindo aportes por translação, baixas proporcionais (*pro-rata*) em resgates parciais e extinção de fração residual em liquidações totais. Quantifica-se a divergência de centavos entre snapshots diários e período fechado, propõe-se o Algoritmo do BiChronos Engine com banda de guarda (Ziv), reconciliação de competência agregada no Razão Geral (COSIF) e segregação inteira exata $\Delta S = \Delta P + \Delta J_{\text{pub}}$ sob não-aditividade do operador de arredondamento ρ. Fixam-se os 20 invariantes formais (com pré-condições, pós-condições e algoritmos de verificação), ilustram-se três cenários numéricos e mapeiam-se os invariantes às normas do Banco Central do Brasil (COSIF, Resolução CMN 4.966/2021, Resolução BCB 352/2023 e CPC 23) nas bases $B \in \{252, 360, 365\}$.

1 Estrutura bitemporal, convenção intradiária e escopo tributário

Datas são elementos de $\mathbb{Z}$ (dias corridos). Fixa-se uma data inicial de ancoragem $t_0 \in \mathbb{Z}$ e um saldo inicial $x_0 \in \mathbb{R}$. A distinção entre data de registro e data de efeito constitui a modelagem bitemporal canônica em bancos de dados temporais [14, 12, 10, 13, 11].

Definição 1.1 (Evento e base bitemporal de eventos)**.** Um evento é uma tripla $e = (t_c(e), t_v(e), a(e)) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{R}$, em que $t_c(e)$ é a data contábil (de registro), $t_v(e) > t_0$ é a data valor (de efeito econômico) e $a(e)$ é o valor monetário líquido. Uma base é um conjunto finito E de eventos indexados por identificadores únicos (ou um multiconjunto finito). Para $\sigma \in \mathbb{Z}$, a informação conhecida até a versão contábil σ é

$$E_\sigma = \{e \in E : t_c(e) \leq \sigma\}.$$

Correções operacionais são representadas exclusivamente por novos eventos: o estorno de (t_c, t_v, a) registrado em $t_c' > t_c$ é o evento compensatório $(t_c', t_v, -a)$. Nenhum evento é editado ou removido fisicamente, de modo que $E_\sigma \subseteq E_{\sigma'}$ sempre que $\sigma \leq \sigma'$.

Definição 1.2 (Saldo nominal)**.** Para $\tau, \sigma \in \mathbb{Z}$, o saldo nominal acumulado em τ segundo a informação em σ é

$$B(\tau; \sigma) = x_0 + \sum_{e \in E_\sigma,\, t_v(e) \leq \tau} a(e).$$

Lema 1.3 (Aditividade em σ)**.** *Se $\sigma \le \sigma'$, então*

$$B(\tau;\sigma') - B(\tau;\sigma) = \sum_{e \in E_{\sigma'} \setminus E_\sigma,\, t_v(e) \le \tau} a(e).$$

Demonstração. Como $E_\sigma \subseteq E_{\sigma'}$, o somatório sobre $E_{\sigma'}$ decompõe-se disjuntamente na soma sobre E_σ mais a soma sobre $E_{\sigma'} \setminus E_\sigma$; subtraindo $B(\tau;\sigma)$, resta a segunda parcela. □

Proposição 1.4 (Estabilidade do passado)**.** *Se todo $e \in E_{\sigma'} \setminus E_\sigma$ satisfaz $t_v(e) > \tau$, então $B(\tau;\sigma') = B(\tau;\sigma)$. Reciprocamente, $B(\tau;\sigma') \neq B(\tau;\sigma)$ exige a existência de ao menos um evento $e \in E$ com $\sigma < t_c(e) \le \sigma'$ e $t_v(e) \le \tau$ (evento retroativo em relação a τ).*

Demonstração. Imediata do Lema 1.3: a soma sobre $\{e \in E_{\sigma'} \setminus E_\sigma : t_v(e) \le \tau\}$ é vazia no primeiro caso, e só pode ser não nula se o referido conjunto for não vazio. □

Observação 1.5 (Convenção temporal intradiária: pernoite *overnight* e cota de fechamento)*.* Para eliminar qualquer ambiguidade operacional sobre se um evento com data valor $t_v = d_k$ sofre ou não a incidência do fator f_k, o BiChronos Engine fixa a **convenção de fechamento (*end-of-day*)**: o fator diário f_k do índice de acumulação k remunera o pernoite (*overnight*) do saldo existente no fechamento de d_{k-1} durante a passagem $d_{k-1} \to d_k$. Os fluxos líquidos com data valor $t_v = d_k$ ingressam na posição após a aplicação de f_k (compondo o saldo de fechamento de d_k) e passam a render a partir do pernoite seguinte $d_k \to d_{k+1}$ (fator f_{k+1}). Caso um produto específico opere sob convenção de abertura (*start-of-day*, onde um aporte feito na manhã de d_k já pernoita na própria noite de d_k), basta indexar o pernoite da noite de d_k como o passo $k \to k+1$ ou mapear a data valor de abertura para o fechamento imediatamente anterior d_{k-1}.

Observação 1.6 (Escopo tributário: saldos brutos vs. retenção de IOF/IRRF por lotes PEPS)*.* As propriedades de superposição linear (Corolário 4.5 e Invariante I11) modelam estritamente o **saldo bruto de impostos** (ou carteiras isentas/interbancárias, como Depósitos Interfinanceiros — DI, reservas bancárias e posições institucionais). Em produtos de renda fixa de varejo ou contas remuneradas sujeitas à retenção na fonte de IOF regressivo (1 a 29 dias corridos) e IRRF (tabela regressiva de 22,5% a 15%) no ato do resgate, o valor líquido debitado ou o imposto retido depende da idade de cada lote consumido (regra PEPS/FIFO) e da razão não linear $\max(0, V_k - P_k)$. Nesses produtos, quando um evento retroativo $e \in N_\tau$ é inserido antes de um resgate tributado já ocorrido em $v_{\text{resg}} \in (t_v(e), \tau]$, o reprocessamento a partir do ponto de controle $v_* = t_v(e)$ (Teorema 4.3) permanece integralmente válido, mas exige a reexecução do motor de lotes PEPS e o recálculo da alíquota tributária do resgate em v_{resg}, não se aplicando a superposição linear simples sem recomputação do tributo.

2 Tempo financeiro e compatibilidade difeomórfica

Seja $B \in \{252, 360, 365\}$ a base anual de contagem e $D \subseteq \mathbb{Z}$ o conjunto dos dias de acumulação: os dias úteis bancários se $B = 252$, e todos os dias corridos $\mathbb{Z}$ se $B \in \{360, 365\}$ (§2.1). Enumera-se D por $(d_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ estritamente crescente, com $d_0 = t_0$ (ou $d_0 = \max\{d \in D : d \le t_0\}$).

Hipótese (H1): Existe $G \in \mathbb{N}$ com $1 \le d_k - d_{k-1} \le G$ para todo $k \in \mathbb{Z}$ (calendário bi-infinito com lacunas de feriados/fins de semana limitadas por G). Para $s \le t$ em $\mathbb{Z}$, $N(s,t) = \#(D \cap (s,t])$, e para $s > t$, $N(s,t) = -N(t,s)$.

Lema 2.1. *(i) $N(s,u) = N(s,t) + N(t,u)$ para quaisquer $s,t,u \in \mathbb{Z}$.*

(ii) $N(d_j, d_k) = k - j$ para $j \le k$.

(iii) Se $B = 252$, $t \mapsto N(s,t)$ não é injetiva: $N(s,t) = 0$ para datas consecutivas $s < t$ sem dia útil em $(s,t]$; se $B \in \{360, 365\}$, $N(s,t) = t - s$, que é injetiva.

Demonstração. (i) $(s,u] = (s,t] \sqcup (t,u]$ para $s \le t \le u$. (ii) $D \cap (d_j, d_k] = \{d_{j+1}, \ldots, d_k\}$. (iii) Para $B = 252$, sábado e domingo não pertencem a D; para $B \in \{360, 365\}$, $D = \mathbb{Z}$. □

Pelo item (iii), com $B = 252$ a contagem discreta $t \mapsto N(t_0, t)/B$ não é injetiva nos fins de semana e feriados. A imersão do calendário discreto em uma variedade diferenciável unidimensional é feita por interpolação afim por partes e regularização por convolução; com $B \in \{360, 365\}$ ela já é globalmente afim (Proposição 2.5).

Proposição 2.2 (Regularização difeomórfica do tempo civil)**.** *Seja $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a função contínua afim por partes definida nos nós de D por $P(d_k) = k/B$. Sejam $\eta \in (0, 1/2]$ e $\rho_\eta \in C_c^\infty([-\eta, \eta])$ um núcleo regularizante par com $\rho_\eta \geq 0$ e $\int_{-\eta}^{\eta} \rho_\eta(y)\, dy = 1$. Então $\Theta_\eta = P * \rho_\eta$ satisfaz:*

(i) $\Theta_\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$*;*

(ii) $\dfrac{1}{BG} \leq \Theta_\eta'(t) \leq \dfrac{1}{B}$ *para todo* $t \in \mathbb{R}$*;*

(iii) $|\Theta_\eta(t) - P(t)| \leq \dfrac{\eta}{B}$ *para todo* $t \in \mathbb{R}$*; em particular, nos nós* d_k, $|\Theta_\eta(d_k) - k/B| \leq \dfrac{\eta}{2B}\left|\frac{1}{d_k - d_{k-1}} - \frac{1}{d_{k+1} - d_k}\right| < \dfrac{\eta}{B}$ *(sendo* $\Theta_\eta(d_k) = k/B$ *exatamente sempre que* $d_k - d_{k-1} = d_{k+1} - d_k$*);*

(iv) Θ_η *é um difeomorfismo* C^∞ *de* $\mathbb{R}$ *sobre* $\mathbb{R}$*.*

Demonstração. (i) Convolução de função contínua com núcleo C_c^∞ [1, Cap. 4]. (ii) P é localmente absolutamente contínua com derivada quase sempre igual a $P'(t) = \frac{1}{B(d_k - d_{k-1})} \in [\frac{1}{BG}, \frac{1}{B}]$ em (d_{k-1}, d_k); logo $\Theta_\eta' = P' * \rho_\eta$ pertence ao mesmo intervalo. (iii) Como P é $\frac{1}{B}$-Lipschitz, $|\Theta_\eta(t) - P(t)| \leq \frac{1}{B}\int_{-\eta}^{\eta} |y| \rho_\eta(y)\, dy \leq \frac{\eta}{B}$. (iv) $\Theta_\eta'(t) \geq \frac{1}{BG} > 0$ implica que Θ_η é bijeção estritamente crescente de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$ com inversa C^∞ pelo teorema da função inversa [5, vol. 2]. □

Observação 2.3 (Coesão entre o difeomorfismo Θ_η e o fluxo discreto nos platôs). Para que a bijeção estrita Θ_η na base $B = 252$ não gere fluência espúria de juros durante fins de semana e feriados ($t \notin D$), o modelo contínuo da Seção 3 é formulado sob as **condições de Carathéodory** (Hipótese H2), permitindo que a taxa instantânea $r(\theta)$ seja descontínua (mensurável em $L^\infty_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$) com suporte concentrado exclusivamente na imagem dos dias úteis $[\Theta_\eta(d_k - 1), \Theta_\eta(d_k)]$ e identicamente nula ($r(\theta) = 0$) na imagem dos dias não úteis $(\Theta_\eta(d_{k-1}), \Theta_\eta(d_k - 1))$. Desse modo, a mudança de coordenada temporal Θ_η é um difeomorfismo C^∞, o fluxo espacial $\varphi_{s,t} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é um difeomorfismo C^∞ para cada par (s, t), e a integral da taxa sobre qualquer subintervalo de fim de semana ou feriado é exatamente zero ($\Phi_{s \to t} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$), eliminando qualquer desvio entre o modelo contínuo e a contagem operacional exata $N(t_0, t)/B$.

2.1 Bases 252, 360 e 365

A base B fixa a unidade do tempo financeiro conforme o contrato do instrumento e a convenção de mercado [15, 16, 17].

Definição 2.4 (Convenção de contagem aditiva)**.** Uma convenção de contagem aditiva é um par (g, B), com $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ não decrescente e $B \in \{252, 360, 365\}$; a contagem é $N(s, t) = g(t) - g(s)$. Exemplos: $B = 252$ com $g(t)$ igual ao número acumulado de dias úteis até t (calendário ANBIMA); $B = 360$ (Actual/360) ou $B = 365$ (Actual/365 Fixed) com dias corridos, $g(t) = t$. A variante 30E/360 com $g(y, m, d) = 360y + 30m + \min(d, 30)$ depende apenas de cada data isoladamente e também define contagem aditiva $N(s, u) = N(s, t) + N(t, u)$.

Proposição 2.5 (Bases 360 e 365: sem platô)**.** *Se $g(t) = t$ (dias corridos), então $D = \mathbb{Z}$, $G = 1$ em (H1), $N(s, t) = t - s$, e $\Theta(t) = (t - t_0)/B$ é um difeomorfismo afim C^∞ de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$ com $\Theta'(t) \equiv 1/B$ e $\Theta(d_k) = k/B$ exatamente ($\eta = 0$).*

Demonstração. Como $d_k = t_0 + k$, $P(t) = (t - t_0)/B$ já é afim e C^∞, com derivada constante $1/B > 0$ e inversa global $\theta \mapsto t_0 + B\theta$. □

Observação 2.6 (Conversão entre bases). Para a mesma taxa anual i, o fator de um período $[s,t]$ é $(1+i)^{N(s,t)/B}$. Entre $B=252$ e $B'\in\{360,365\}$, a razão $N_{\mathrm{du}}/N_{\mathrm{cal}}$ varia conforme o período contenha fins de semana ou feriados; logo, não existe taxa anual constante i' que reproduza o fator em todos os períodos simultaneamente, e alterar a base exige reprocessamento com os fatores da nova base. Entre 360 e 365 a conversão é fixa: $(1+i_{365})=(1+i_{360})^{365/360}$.

Base B	**Contagem**	n	f_B	$F=f_B^n$	V	S	**Rend.**
252	dias úteis	5	1,00040167	1,0020099640	1.002.009,9640	1.002.009	2.009
360	dias corridos	7	1,00028115	1,0019697107	1.001.969,7107	1.001.969	1.969
365	dias corridos	7	1,00027730	1,0019427155	1.001.942,7155	1.001.942	1.942

Tabela 1: Mesma taxa anual (10,65%), $x_0=1.000.000$ centavos, de sexta-feira 16/10 a sexta-feira 23/10 (5 dias úteis, 7 dias corridos); fator diário truncado em 8 casas; operador $\rho=\lfloor\cdot\rfloor$. Nas bases 360 e 365 o fim de semana rende; "Rend." em centavos (`gera_bases.py`).

Observação 2.7 (Independência de B). As Seções 3 a 6 dependem de B somente pelos fatores diários $f_k=\lfloor 10^p(1+i_k)^{1/B}\rfloor/10^p$ e pelo índice de acumulação k; os 20 invariantes (I1 a I20) valem identicamente nas três bases (Tabela 5).

Observação 2.8 (Decomposição patrimonial (P,J) em capitalização composta e simples). Tanto na capitalização composta quanto na simples, a escrituração contábil bancária (COSIF) segrega o estado em dois componentes: o **Principal (ou Custo Amortizado de Entrada)** P e os **Juros Acumulados (*Accrual*)** J, sendo o saldo total $V=P+J$.

(a) *Na capitalização composta:* O fluxo contínuo evolui no espaço $(P,J)\in\mathbb{R}^2$ por $\varphi_{s,t}(P,J)=(P,\,P(F(s,t)-1)+F(s,t)J)$, cuja soma das coordenadas é exatamente $V(t)=P+J(t)=F(s,t)(P+J)$. A matriz jacobiana espacial é $\left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ F(s,t)-1 & F(s,t)\end{smallmatrix}\right)$, com determinante $F(s,t)>0$ (difeomorfismo linear de $\mathbb{R}^2$ com cociclo exato e inversa $\varphi_{t,s}$).

(b) *Na capitalização simples:* O rendimento incide apenas sobre o principal P, e o fluxo é o cisalhamento linear $\varphi_{s,t}(P,J)=(P,\,J+iPN(s,t)/B)$, com determinante jacobiano igual a 1.

Em ambos os regimes, um aporte puro $a>0$ atua por translação na primeira coordenada, $T_a(P,J)=(P+a,J)$, mantendo $V^+=V+a$. O tratamento de retiradas ($a<0$) é detalhado na Subseção 5.2 (Hipótese H3).

3 Fluxo de remuneração sob condições de Carathéodory

No tempo financeiro $\theta\in\mathbb{R}$ (em anos de B dias de acumulação), o saldo x evolui segundo a equação diferencial ordinária

$$\frac{dx}{d\theta}=f(\theta,x). \tag{1}$$

Hipótese (H2 — Regularidade de Carathéodory): A função $f:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ satisfaz: (i) para cada $x\in\mathbb{R}$, $\theta\mapsto f(\theta,x)$ é mensurável à Lebesgue; (ii) para quase todo $\theta\in\mathbb{R}$, $x\mapsto f(\theta,x)$ é de classe $C^1(\mathbb{R})$, com $\theta\mapsto\partial_x f(\theta,x)$ mensurável; e (iii) existem funções localmente integráveis não negativas $\alpha,\beta\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ tais que $|f(\theta,x)|\le\alpha(\theta)(1+|x|)$ e $|\partial_x f(\theta,x)|\le\beta(\theta)$ em todo compacto espacial. (Esta hipótese engloba tanto campos clássicos $f\in C^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R})$ quanto taxas constantes por partes com saltos em feriados e mudanças diárias de taxa DI.)

Lema 3.1 (Existência global e cociclo)**.** *Sob (H2), para cada $(s,x)\in\mathbb{R}^2$ existe uma única solução global absolutamente contínua $t\mapsto x(t;s,x)$ de (1) (no sentido de Carathéodory, $x(t)=x+\int_s^t f(\theta,x(\theta))\,d\theta$) definie em todo $\mathbb{R}$. Definindo $\varphi_{s,t}(x)=x(t;s,x)$, valem as identidades de cociclo:*

$$\varphi_{s,s}=\mathrm{id}_{\mathbb{R}},\qquad \varphi_{t,u}\circ\varphi_{s,t}=\varphi_{s,u}\qquad(\forall\, s,t,u\in\mathbb{R}).$$

Demonstração. Pelo teorema de existência e unicidade de Carathéodory [2, Cap. 2] (ver também [3]), a condição de Lipschitz local em x com constante integrável $\beta \in L^1_{\mathrm{loc}}$ garante existência e unicidade locais. Da cota $|x(t)| \le |x| + \left|\int_s^t \alpha(\theta)(1+|x(\theta)|)\,d\theta\right|$ e do lema de Gronwall integral, $|x(t)|$ é limitado em todo compacto, impedindo explosão em tempo finito. A propriedade de cociclo decorre da unicidade da solução passante por $(t, \varphi_{s,t}(x))$. □

Teorema 3.2 (Fluxo espacial difeomórfico)**.** *Sob (H2), para cada par $(s,t) \in \mathbb{R}^2$ fixado, a aplicação espacial $\varphi_{s,t} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é um difeomorfismo de classe C^1 sobre $\mathbb{R}$, com inversa $\varphi_{s,t}^{-1} = \varphi_{t,s}$ e derivada espacial dada por*

$$\partial_x \varphi_{s,t}(x) = \exp\left(\int_s^t \partial_x f(\theta, x(\theta; s, x))\,d\theta\right) > 0.$$

Demonstração. Pelo teorema de diferenciabilidade em relação aos dados iniciais para equações de Carathéodory [2, Cap. 2, Thm. 4.1] e [3, Cap. V], a aplicação $x \mapsto \varphi_{s,t}(x)$ é de classe C^1 e $y(t) = \partial_x \varphi_{s,t}(x)$ é a única solução absolutamente contínua da equação variacional linear $y(t) = 1 + \int_s^t \partial_x f(\theta, x(\theta; s, x)) y(\theta)\,d\theta$, dada pela exponencial acima, estritamente positiva. Pelo Lema 3.1, $\varphi_{t,s} \circ \varphi_{s,t} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}} = \varphi_{s,t} \circ \varphi_{t,s}$, donde $\varphi_{s,t}$ é bijeção com inversa $\varphi_{t,s} \in C^1(\mathbb{R})$. □

Lema 3.3 (Reparametrização pelo tempo civil)**.** *Seja $\Theta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ um difeomorfismo de classe C^1 estritamente crescente. Se $x(\theta)$ resolve (1), então $z(t) = (x \circ \Theta)(t)$ resolve $z'(t) = \Theta'(t) f(\Theta(t), z(t))$ quase sempre. O fluxo em tempo civil é*

$$\Phi_{s \to t} := \varphi_{\Theta(s), \Theta(t)},$$

que herda do Teorema 3.2 a estrutura de difeomorfismo espacial C^1, o cociclo $\Phi_{t\to u} \circ \Phi_{s\to t} = \Phi_{s\to u}$ e a invertibilidade $\Phi_{s\to t}^{-1} = \Phi_{t\to s}$.

Demonstração. Mudança de variável para funções absolutamente contínuas; as identidades algébricas de $\Phi_{s\to t}$ decorrem imediatamente da composição de φ com a bijeção Θ. □

Corolário 3.4 (Caso linear)**.** *Se $f(\theta, x) = r(\theta)x$ com $r \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$, então $\varphi_{\theta_1,\theta_2}(x) = F_\theta(\theta_1, \theta_2)x$, onde*

$$F_\theta(\theta_1, \theta_2) = \exp\left(\int_{\theta_1}^{\theta_2} r(\theta)\,d\theta\right) > 0, \qquad F_\theta(\theta_1, \theta_3) = F_\theta(\theta_1, \theta_2) F_\theta(\theta_2, \theta_3), \qquad F_\theta(\theta_1, \theta_2) = \frac{F_\theta(0, \theta_2)}{F_\theta(0, \theta_1)}.$$

No tempo civil, $\Phi_{s\to t}(x) = F(s,t)x$ com $F(s,t) := F_\theta(\Theta(s), \Theta(t)) = F(t_0, t)/F(t_0, s)$. Para cada par (s,t), $x \mapsto F(s,t)x$ é um difeomorfismo linear (C^∞) de $\mathbb{R}$.

Demonstração. Resolução direta da EDO linear separável sob (H2) e aditividade da integral de Lebesgue. □

Proposição 3.5 (Compatibilidade com a convenção de base B e platôs)**.** *Seja $i_k > -1$ a taxa anual efetiva do dia de acumulação d_k. Definindo no espaço θ a taxa constante por partes $r(\theta) = \ln(1+i_k)$ para $\theta \in \left(\frac{k-1}{B}, \frac{k}{B}\right]$ (ou, sob Θ_η, $r(\theta) = 0$ na imagem dos dias não úteis $(\Theta_\eta(d_{k-1}), \Theta_\eta(d_k - 1)]$ e $r(\theta) = \frac{\ln(1+i_k)/B}{\Theta_\eta(d_k) - \Theta_\eta(d_k - 1)}$ em $(\Theta_\eta(d_k - 1), \Theta_\eta(d_k)]$), tem-se para $j \le k$:*

$$F_\theta\left(\frac{j}{B}, \frac{k}{B}\right) = \prod_{m=j+1}^{k} (1+i_m)^{1/B}, \qquad F(s,t) = \prod_{m=N(t_0,s)+1}^{N(t_0,t)} (1+i_m)^{1/B},$$

valendo $F(s,t) = 1$ ($\Phi_{s\to t} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$) sempre que $N(t_0, s) = N(t_0, t)$.

Demonstração. A integral de $r(\theta)$ no m-ésimo passo de acumulação vale exatamente $\frac{1}{B}\ln(1+i_m)$, e nos subintervalos de dias não úteis vale 0. Somando para $m = j+1, \ldots, k$ e aplicando exp, segue o produto. □

4 Reprocessamento no BiChronos Engine

Para $a \in \mathbb{R}$, seja $T_a(x) = x + a$ o difeomorfismo afim de translação, com $T_a^{-1} = T_{-a}$ e $T_a \circ T_b = T_{a+b} = T_b \circ T_a$. Fixam-se Θ e $\Phi_{s\to t}$ sob (H1)–(H2).

Definição 4.1 (Snapshot)**.** Dados $\tau, \sigma \in \mathbb{Z}$ ($\tau \geq t_0$), sejam $e_1, \ldots, e_m$ os eventos de E_σ com $t_v(e) \leq \tau$, ordenados por data valor $t_0 < v_1 \leq \cdots \leq v_m \leq \tau$, com valores $a_1, \ldots, a_m$. O *snapshot* (estado exato) em τ na versão σ é

$$S_\sigma(\tau) = \Phi_{v_m\to\tau} \circ T_{a_m} \circ \Phi_{v_{m-1}\to v_m} \circ \cdots \circ T_{a_1} \circ \Phi_{t_0\to v_1}(x_0),$$

e $S_\sigma(\tau) = \Phi_{t_0\to\tau}(x_0)$ se $m = 0$. Reprocessar em $\sigma' > \sigma$ é calcular $S_{\sigma'}(\tau)$.

Lema 4.2 (Independência da ordem de registro)**.** *$S_\sigma(\tau)$ depende de E_σ somente através do multiconjunto $\{(t_v(e), a(e)) : e \in E_\sigma,\ t_v(e) \leq \tau\}$; em particular, independe de $t_c(e)$ e da ordem de registro, e eventos de mesma data valor podem ser permutados ou somados.*

Demonstração. A Definição 4.1 ordena apenas por t_v. Se $v_j = v_{j+1}$, então $\Phi_{v_j\to v_{j+1}} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$ e $T_{a_{j+1}} \circ T_{a_j} = T_{a_{j+1}+a_j} = T_{a_j} \circ T_{a_{j+1}}$. □

Teorema 4.3 (Reprocessamento a partir de ponto de controle)**.** *Sejam $\sigma \leq \sigma'$ e $N_\tau = \{e \in E_{\sigma'} \setminus E_\sigma : t_v(e) \leq \tau\}$. Se $N_\tau = \emptyset$, então $S_{\sigma'}(\tau) = S_\sigma(\tau)$. Caso contrário, seja $v_* = \min_{e\in N_\tau} t_v(e)$ e seja*

$$x_* = \Phi_{v_*-1\to v_*}(S_\sigma(v_* - 1))$$

o estado em v_* calculado apenas com os eventos de E_σ que satisfazem $t_v(e) < v_*$. Então x_* coincide em σ e σ', e

$$S_{\sigma'}(\tau) = \Gamma_{\sigma'}(x_*), \qquad S_\sigma(\tau) = \Gamma_\sigma(x_*),$$

em que $\Gamma_{\sigma'}$ (resp. Γ_σ) é a composição dos fluxos e translações dos eventos de $E_{\sigma'}$ (resp. E_σ) no intervalo $[v_*, \tau]$. Ambas Γ_σ e $\Gamma_{\sigma'}$ são difeomorfismos globais de classe C^1 de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$.

Demonstração. Todo $e \in N_\tau$ tem $t_v(e) \geq v_*$; logo $\{e \in E_\sigma : t_v(e) < v_*\} = \{e \in E_{\sigma'} : t_v(e) < v_*\}$ e o estado pré-evento x_* em v_* é idêntico nas duas versões. A fatoração decorre do cociclo (Lema 3.3). Como cada $\Phi_{a\to b}$ e cada T_a é difeomorfismo C^1 de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$, suas composições finitas Γ_σ e $\Gamma_{\sigma'}$ também o são. □

Observação 4.4 (Custo computacional). O custo do reprocessamento depende exclusivamente do número de dias e eventos na janela ativa $[v_*, \tau]$, lendo-se o histórico anterior a v_* diretamente do ponto de controle persistido.

Corolário 4.5 (Superposição no caso linear bruto de impostos)**.** *Se $\Phi_{s\to t}(x) = F(s,t)x$ e os eventos $e \in N_\tau$ são translações aditivas (sem liquidação tributada não-linear intermediária, Observação 1.6), então*

$$S_{\sigma'}(\tau) - S_\sigma(\tau) = \sum_{e\in N_\tau} a(e) F(t_v(e), \tau).$$

Em particular, se um evento (t_c, v, a) foi lançado provisoriamente com data valor w e é corrigido por estorno $(\cdot, w, -a)$ e novo lançamento $(\cdot, v, a)$, o ajuste exato em $\tau \geq \max(v, w)$ é $\Delta(\tau) = a\,[F(v,\tau) - F(w,\tau)]$.

Demonstração. Por indução com $F(s,u) = F(s,t)F(t,u)$, $\Gamma(x_*) = F(v_*,\tau)x_* + \sum_{v_*\leq v_j\leq\tau} a_j F(v_j,\tau)$. Na diferença $\Gamma_{\sigma'}(x_*) - \Gamma_\sigma(x_*)$ cancelam-se $F(v_*,\tau)x_*$ e todos os termos de E_σ. □

Proposição 4.6 (Reversibilidade: recuperação de estado passado)**.** *Sejam $s < \tau$ e $e_1, \ldots, e_m$ os eventos de E_σ com $s < t_v(e) \leq \tau$, ordenados por $v_1 \leq \cdots \leq v_m$. Se não houve extinção de saldo por liquidação total em $(s, \tau]$, o estado em s é recuperável a partir do estado em τ por:*

$$S_\sigma(s) = \Phi_{v_1\to s} \circ T_{-a_1} \circ \Phi_{v_2\to v_1} \circ T_{-a_2} \circ \cdots \circ T_{-a_m} \circ \Phi_{\tau\to v_m}(S_\sigma(\tau)).$$

Demonstração. Inversão direta da composição $S_\sigma(\tau) = \Phi_{v_m \to \tau} \circ T_{a_m} \circ \cdots \circ T_{a_1} \circ \Phi_{s \to v_1}(S_\sigma(s))$ usando $\Phi_{a\to b}^{-1} = \Phi_{b\to a}$ e $T_a^{-1} = T_{-a}$. □

Proposição 4.7 (Determinismo e composicionalidade)**.** *$S_{\sigma''}(\tau)$ é função pura de $E_{\sigma''}$ e τ. Reprocessar $\sigma \to \sigma' \to \sigma''$ por pontos de controle produz o mesmo resultado que reprocessar diretamente $\sigma \to \sigma''$ ou desde t_0, e reprocessar duas vezes sobre a mesma base é idempotente.*

Demonstração. Decorre da Definição 4.1, do Lema 4.2 e do Teorema 4.3. □

5 Truncamento, arredondamento, decomposição (P, J) e algoritmo

Existem duas fontes distintas de erro numérico: (a) o truncamento dos fatores de capitalização (§5.1) e (b) o arredondamento do saldo em centavos a cada dia (§5.2). A segunda causa a divergência de centavos entre snapshots diários e período fechado; as subseções §5.2 a §5.6 a quantificam e a eliminam por construção no Algoritmo 5.14.

5.1 Erro de fator truncado

Proposição 5.1 (Erro de truncamento de fatores)**.** *Sejam $f_1, \ldots, f_n \in [1, M]$ e $\tilde{f}_i = \lfloor 10^p f_i \rfloor / 10^p$. Então $1 \le \tilde{f}_i \le f_i$ e*

$$0 \le \prod_{i=1}^{n} f_i - \prod_{i=1}^{n} \tilde{f}_i \le n\, 10^{-p} M^{n-1}.$$

Demonstração. Como 1 é múltiplo de 10^{-p} e $f_i \ge 1$, tem-se $\tilde{f}_i \ge 1$ e $0 \le f_i - \tilde{f}_i < 10^{-p}$. Pela identidade telescópica

$$\prod_{i=1}^{n} f_i - \prod_{i=1}^{n} \tilde{f}_i = \sum_{i=1}^{n} \left(\prod_{j<i} \tilde{f}_j \right) (f_i - \tilde{f}_i) \left(\prod_{j>i} f_j \right),$$

cada produto externo pertence a $[1, M^{i-1}]$ e $[1, M^{n-i}]$, limitando cada uma das n parcelas por $10^{-p} M^{n-1}$. □

Observação 5.2 (Regime de *accrual* diário vs. fator acumulado B3 de 16 casas)*.* No regime de capitalização diária passo a passo (*accrual*), apenas o fator diário divulgado f_k ($p = 8$ no DI) é truncado na origem, e o fator acumulado $F(s,t) = \prod_{k=s+1}^{t} f_k$ satisfaz o cociclo exato $F(s,u) = F(s,t)F(t,u)$ (Invariante I8). Se o contrato de um título exigir o truncamento adicional da produtória na 16ª casa decimal entre eventos ($\tilde{F}_{16}(s,t) = \lfloor 10^{16} \prod f_k \rfloor / 10^{16}$, padrão B3 para liquidação de títulos), o ponto de controle v_* deve ser ancorado no último evento de fluxo anterior ($v_r < v_*$). Daqui em diante, modela-se o regime diário exato sobre fatores diários racionais f_k com denominador 10^p.

5.2 Arredondamento, decomposição (P_k, J_k) e modalidade de resgate

Montantes publicados são inteiros em centavos [7].

Definição 5.3 (Operador de arredondamento)**.** Um operador de arredondamento é uma função $\rho : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ não decrescente com $\rho(x+m) = \rho(x) + m$ para todo $m \in \mathbb{Z}$, $\rho(0) = 0$ e $|\rho(x) - x| \le \delta$ ($\delta \in [1/2, 1]$). Casos padrões para $x \ge 0$:

- **Truncamento (piso):** $\rho(x) = \lfloor x \rfloor$, $\delta = 1$, $\rho(x) - x \in (-1, 0]$;
- **Meio-para-cima:** $\rho(x) = \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor$, $\delta = \frac{1}{2}$, $\rho(x) - x \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

Hipótese (H3 — Evolução patrimonial, retiradas e decomposição (P_k, J_k)): No horizonte $k = 1, \ldots, n$, os fatores diários satisfazem $f_k \in [1, M]$ (taxas não negativas), o saldo inicial é $x_0 \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ (com $P_0 = x_0$ e $J_0 = 0$), e os fluxos líquidos $a_k \in \mathbb{Z}$ preservam saldos não negativos ($V_k \ge 0$). Para garantir coesão financeira e contábil (COSIF), distinguem-se a natureza do fluxo e a atualização do par Principal-Juros (P_k, J_k) com $V_k = P_k + J_k$:

(i) **Antes do fluxo do dia k:** O pernoite k eleva o saldo ideal para $V_k^- = f_k V_{k-1}$, mantendo o principal $P_k^- = P_{k-1}$ e acrescendo os juros acumulados para $J_k^- = J_{k-1} + (f_k - 1)V_{k-1} = V_k^- - P_{k-1}$. O saldo publicado disponível antes do fluxo é $S_k^{\text{antes}} = \rho(V_k^-)$.

(ii) **Aporte ($a_k \geq 0$):** Soma-se integralmente ao principal: $P_k = P_{k-1} + a_k$, $J_k = J_k^-$ e $V_k = f_k V_{k-1} + a_k$.

(iii) **Retirada parcial ($-S_k^{\text{antes}} < a_k < 0$):** Sob meio-para-cima, exige-se $-a_k \leq \lfloor V_k^- \rfloor$ para que $V_k \geq 0$. Conforme a regra contratual do produto, operam-se duas modalidades:

- *Modalidade A (Conta remunerada / translação monetária inteira):* $V_k = f_k V_{k-1} + a_k$, abatendo-se primeiro dos juros acumulados ou do principal conforme a convenção contábil da rubrica (ex.: $J_k = \max(0, J_k^- + a_k)$ e $P_k = V_k - J_k$, ou abatimento proporcional $\alpha_k = |a_k|/V_k^-$ entre P_k e J_k). Esta é a modalidade padrão para os Invariantes I1 a I20.
- *Modalidade B (Baixa proporcional de títulos/cotas* — pro-rata*):* Quando o resgate liquida uma fração exata $\alpha_k \in (0, 1)$ da quantidade de títulos/cotas, ambos o principal e os juros (incluindo a fração sub-centavo) sofrem baixa proporcional: $P_k = (1 - \alpha_k)P_{k-1}$, $J_k = (1 - \alpha_k)J_k^-$ e $V_k = (1 - \alpha_k)f_k V_{k-1}$, sendo o valor financeiro bruto liquidado $L_k = \rho(\alpha_k f_k V_{k-1})$.

(iv) **Resgate total / Liquidação de posição ($a_k = -S_k^{\text{antes}}$ ou $\alpha_k = 1$):** Extingue-se integralmente a posição e sua fração sub-centavo residual: $P_k := 0$, $J_k := 0$, $V_k := 0$, $\tilde{V}_k := 0$ e $g_k := 0$, impedindo a sobrevivência de "fração fantasma" positiva (no truncamento) ou de saldo interno negativo (no meio-para-cima).

Definição 5.4 (Recursão iterativa legada e saldo ideal)**.** Na Modalidade A, a *recursão iterativa* (arredonda a cada dia) é $y_0 = x_0$, $y_k = \rho(f_k y_{k-1}) + a_k$. O *saldo ideal* (sem arredondamento diário) é $V_0 = x_0$, $V_k = f_k V_{k-1} + a_k$.

Proposição 5.5 (Erro da recursão iterativa)**.** *Sejam $e_k = y_k - V_k$ e $u_k = \rho(f_k y_{k-1}) - f_k y_{k-1}$. Então*

$$e_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\prod_{j=k+1}^{n} f_j \right) u_k, \qquad |e_n| \leq \delta n M^{n-1}.$$

Se $\rho = \lfloor \cdot \rfloor$, então $-nM^{n-1} < e_n \leq 0$: o viés do método iterativo é sempre por falta.

Demonstração. $e_k = \rho(f_k y_{k-1}) + a_k - (f_k V_{k-1} + a_k) = u_k + f_k e_{k-1}$ com $e_0 = 0$. Desenrolando a recursão e usando $|u_k| \leq \delta$ e $\prod_{j>k} f_j \leq M^{n-1}$, segue a cota. No truncamento, $u_k \in (-1, 0]$ implica $e_n \leq 0$. □

Proposição 5.6 (Armadilha sub-centavo)**.** *Existem parâmetros sob (H3) para os quais a recursão iterativa jamais acumula rendimento ($y_k = x_0$, $\forall k$), enquanto V_k cresce exponencialmente. Exemplo: $x_0 = 1000$ (R\$10,00), $f_k = 1{,}0003$, $a_k = 0$, para $\rho = \lfloor \cdot \rfloor$ ou meio-para-cima.*

Demonstração. $f_1 y_0 = 1000{,}3 \implies \rho(1000{,}3) = 1000 \implies y_k = 1000$ para todo k. Já $V_4 = 1000 \times 1{,}0003^4 = 1001{,}20054\cdots \implies \rho(V_4) = 1001$. □

5.3 Snapshot cumulativo e reconciliação de competência agregada

Definição 5.7 (Snapshot cumulativo e movimento individual)**.** Dados $x_0, (f_k), (a_k)$ sob (H3), o estado interno é $V_k = P_k + J_k$. O snapshot individual publicado é $S_k = \rho(V_k) \in \mathbb{Z}$, o principal publicado é $P_k \in \mathbb{Z}$, o juro acumulado publicado é $J_{k,\text{pub}} = S_k - P_k \in \mathbb{Z}$, e o movimento diário individual publicado é $D_k = S_k - S_{k-1} - a_k \in \mathbb{Z}$.

Teorema 5.8 (Consistência de fechamento)**.** *Sob (H3):*

(i) $|S_k - V_k| \leq \delta$ para todo $k \geq 0$, independentemente de k.

(ii) Independência de caminho: S_k *depende apenas de* $(x_0, f_1, \ldots, f_k, a_1, \ldots, a_k)$.

(iii) Fechamento contábil individual exato: $\sum_{k=1}^{n} D_k = S_n - x_0 - \sum_{k=1}^{n} a_k$, *e* $S_n = P_n + J_{n,pub}$ *com* $J_{n,pub} = \sum_{k=1}^{n} D_k$.

(iv) $|S_n - y_n| \le \delta(1 + nM^{n-1})$. *Se* $\rho = \lfloor \cdot \rfloor$, *vale* $y_n \le S_n \le V_n$ *e* $0 \le S_n - y_n \le \lfloor nM^{n-1} \rfloor$.

Demonstração. (i) Definição 5.3. (ii) V_k é função determinística das entradas até k. (iii) Telescopagem de $D_k = S_k - S_{k-1} - a_k$ com $S_0 = x_0 = P_0$ e $P_n = x_0 + \sum_{k=1}^{n} a_k$. (iv) Desigualdade triangular $|S_n - y_n| \le |S_n - V_n| + |V_n - y_n| \le \delta + \delta n M^{n-1}$ e monotonia de $\lfloor \cdot \rfloor$. □

Observação 5.9 (Partidas dobradas e reconciliação de competência agregada no Razão Geral — COSIF). Em uma carteira com M_{cli} contas individuais $i \in \{1, \ldots, M_{\text{cli}}\}$, o saldo individual publicado $S_k^{(i)} = \rho(V_k^{(i)})$ governa o extrato e o direito de liquidação de cada cliente, mas a soma dos arredondamentos individuais $\sum_{i=1}^{M_{\text{cli}}} S_k^{(i)}$ difere do passivo econômico total por competência $\rho(\sum_{i=1}^{M_{\text{cli}}} V_k^{(i)})$ em até $M_{\text{cli}}\delta$ centavos (por exemplo, se 100.000 contas acumulam 0,4 centavo de juro no dia 1 sob truncamento, $D_1^{(i)} = 0$ para cada cliente, mas a despesa total incorrida pela instituição é de R$ 400,00). Para assegurar partidas dobradas exatas entre o Sub-Razão de Clientes e o Razão Geral (GL / COSIF) sob o regime de competência (N1/N2), o BiChronos Engine mantém no fechamento diário do balancete a rubrica transitória de **Provisão de Frações Sub-Centavo de Competência**:

$$R_k^{\text{GL}} = \rho\left(\sum_{i=1}^{M_{\text{cli}}} V_k^{(i)}\right) - \sum_{i=1}^{M_{\text{cli}}} S_k^{(i)} \in \mathbb{Z}.$$

Assim, o passivo contábil total escriturado no Balancete $(\sum_i S_k^{(i)} + R_k^{\text{GL}})$ reflete com exatidão de centavos a taxa efetiva agregada da carteira $\rho(\sum_i V_k^{(i)})$, enquanto cada conta individual fecha exatamente com $S_k^{(i)}$.

Proposição 5.10 (Movimento diário não negativo)**.** *Sob (H3, Modalidade A),* $D_k = \rho(f_k V_{k-1}) - \rho(V_{k-1}) \ge 0$ *para todo* $k \ge 1$, *independentemente dos fluxos inteiros* a_k.

Demonstração. Como $a_k \in \mathbb{Z}$, $\rho(f_k V_{k-1} + a_k) = \rho(f_k V_{k-1}) + a_k$, cancelando a_k em D_k. Como $f_k \ge 1$ e $V_{k-1} \ge 0$, $f_k V_{k-1} \ge V_{k-1}$ e ρ é não decrescente. □

Proposição 5.11 (Ponto de controle em V vs. em S)**.** *Sejam* $0 < k_* < n$ *e* $n' = n - k_*$. *(a) Reprocessar a partir de* V_{k_*} *reproduz exatamente* V_k *e* S_k *para todo* $k > k_*$. *(b) Reprocessar a partir do saldo arredondado* S_{k_*} *gera erro de até* $\delta(1 + M^{n'} + n'M^{n'-1})$ *(com arredondamento diário subsequente) ou de até* $\lfloor 2\delta + \delta M^{n'} \rfloor \le \delta(2 + M^{n'})$ *(sem arredondamento diário subsequente), violando a reprodutibilidade.*

Demonstração. (a) Decorre do Teorema 5.8(ii). (b) A perturbação inicial $|S_{k_*} - V_{k_*}| \le \delta$ é amplificada por $\prod_{j=k_*+1}^{n} f_j \le M^{n'}$; somam-se os erros subsequentes pela desigualdade triangular. □

Observação 5.12. O ponto de controle do Teorema 4.3 deve armazenar obrigatoriamente o estado de alta precisão (V_{k_*} ou $(\tilde{V}_{k_*}, g_{k_*})$), e nunca apenas o saldo publicado S_{k_*}.

5.4 Precisão interna e banda de guarda

Para evitar o crescimento de denominadores 10^{pk} na aritmética racional ao longo de k dias, propaga-se $\tilde{V}_k$ em ponto fixo com q casas além do centavo e certifica-se a decisão de arredondamento por banda de guarda (estratégia de Ziv [9, 8]).

Proposição 5.13 (Banda de guarda)**.** *Sejam* $\tilde{V}_0 = x_0$, $g_0 = 0$ *e, para* $k \ge 1$,

$$\tilde{V}_k = \frac{\lfloor 10^q f_k \tilde{V}_{k-1} \rfloor}{10^q} + a_k, \qquad g_k = f_k g_{k-1} + 10^{-q}.$$

Então $0 \le V_k - \tilde{V}_k \le g_k \le kM^{k-1}10^{-q}$. *Em consequência, se* $\rho(\tilde{V}_k) = \rho(\tilde{V}_k + g_k)$, *então* $S_k = \rho(V_k) = \rho(\tilde{V}_k)$ *exatamente.*

Demonstração. O erro $\epsilon_k = V_k - \tilde{V}_k$ satisfaz $\epsilon_k = f_k\epsilon_{k-1} + w_k$ com $w_k \in [0, 10^{-q})$, donde $0 \le \epsilon_k \le g_k$ por indução. Como $\tilde{V}_k \le V_k \le \tilde{V}_k + g_k$ e ρ é não decrescente, a igualdade $\rho(\tilde{V}_k) = \rho(\tilde{V}_k + g_k)$ fixa $\rho(V_k)$. □

Para $n = 21$ e $q = 12$, tem-se $g_{21} < 2{,}2 \times 10^{-11}$ centavo; apenas se $[\tilde{V}_k, \tilde{V}_k + g_k]$ contiver um limiar de salto de ρ aciona-se a avaliação racional exata de V_k desde a âncora.

5.5 Divergência quantificada

A Tabela 2 quantifica a divergência $d = S_n - y_n$ em simulação de Monte Carlo.

Saldo inicial x_0	**Regra** ρ **(legado)**	$\mathbb{P}(d \neq 0)$	**Média de** d	$\max \lvert d \rvert$	**Cota teórica**
R$ 1.000 a R$ 10^7	truncamento	99,99%	+10,04	19	21,7
	meio-para-cima	58,2%	+0,02	10	11,3
R$ 10 a R$ 1.000	truncamento	98,1%	+10,38	21	21,7
	meio-para-cima	94,9%	−0,30	11	11,3

Tabela 2: $n = 21$ dias úteis; DI constante sorteado em $[8\%, 16\%]$ a.a.; fator diário truncado em 8 casas; 20.000 casos por linha (`snapshot_cumulativo.py`, semente 7). Cota teórica: $\delta(1 + nM^{n-1})$ com $M = 1{,}5^{1/252}$. Com $q = 12$, a banda de guarda não precisou acionar o *fallback* racional nenhuma vez.

5.6 Algoritmo de reprocessamento do BiChronos Engine

Algoritmo 5.14 (BiChronos Engine: Reprocessamento com âncora fechada, decomposição (P, J) e banda de guarda)**. Entrada:** Âncora de período fechado no índice k_a (data $a = d_{k_a}$) com estado (P_{k_a}, V_{k_a}); base $E_{\sigma'}$; convenção (N, B) com $B \in \{252, 360, 365\}$; fatores diários f_k truncados em p casas; operador ρ; precisão $q \ge 0$. **Estado persistido por dia** k**:** $(P_k, \tilde{V}_k, g_k, S_k, D_k)$.

1. **Ponto de controle.** Pelo Teorema 4.3, determinar $v_* = \min_{e \in N_\tau} t_v(e)$ e $k_* = N(t_0, v_*)$. Se $v_* \le a$ (evento retroativo atingindo período contábil fechado), não mutar o período fechado: ir ao Passo 6. Caso contrário, carregar $(P_{k_*-1}, \tilde{V}_{k_*-1}, g_{k_*-1}, S_{k_*-1})$ da versão σ.

2. **Propagação determinística e decomposição** (P_k, J_k)**.** Para cada $k = k_*, \ldots, N(t_0, \tau)$:

   - Se ocorrer resgate total ($a_k = -\rho(f_k\tilde{V}_{k-1})$), extinguir a posição e sua fração: $P_k = 0$, $\tilde{V}_k = 0$, $g_k = 0$ (Hipótese H3(iv)).
   - Se ocorrer baixa parcial proporcional de fração $\alpha_k \in (0, 1)$ (Modalidade B), atualizar $P_k = (1 - \alpha_k)P_{k-1}$, $\tilde{V}_k = \lfloor 10^q(1 - \alpha_k)f_k\tilde{V}_{k-1} \rfloor / 10^q$ e $g_k = (1 - \alpha_k)f_k g_{k-1} + 10^{-q}$.
   - Caso contrário (Modalidade A padrão, $a_k \in \mathbb{Z}$): atualizar o principal $P_k = P_{k-1} + a_k$ (ou abater de J conforme rubrica) e propagar

   $$\tilde{V}_k = \frac{\lfloor 10^q f_k \tilde{V}_{k-1} \rfloor}{10^q} + a_k, \qquad g_k = f_k g_{k-1} + 10^{-q}.$$

3. **Publicação certificada.** Se $\rho(\tilde{V}_k) = \rho(\tilde{V}_k + g_k)$, definir $S_k = \rho(\tilde{V}_k)$ (Proposição 5.13); senão, avaliar V_k em racional exato desde a âncora apenas para decidir $S_k = \rho(V_k)$, mantendo inalterado o par $(\tilde{V}_k, g_k)$ (garantindo determinismo independente de k_*). O juro acumulado publicado da conta é $J_{k,\text{pub}} = S_k - P_k$.

4. **Movimento, versão e Razão Geral.** Calcular $D_k = S_k - S_{k-1} - a_k$. Gravar $(P_k, S_k, D_k, \tilde{V}_k, g_k)$ na versão σ', preservando a versão σ. No fechamento do balancete da carteira, atualizar a provisão agregada de competência $R_k^{\text{GL}} = \rho(\sum_i V_k^{(i)}) - \sum_i S_k^{(i)}$ (Observação 5.9).

5. **Fechamento e conciliação com legado.** Dado o saldo fechado registrado $X_{\text{fech}} \in \mathbb{Z}$, calcular $r = X_{\text{fech}} - S_n$. Se $r = 0$, manter V_n (se política retém fração) ou reancorar $V_n^{\text{novo}} := S_n$ e $g_n^{\text{novo}} := 0$ (se política zera fração). Se $r \neq 0$ (oriundo de legado iterativo): se $|r| > \delta(1 + nM^{n-1})$, disparar alerta de erro de dados; se dentro da cota, registrar o evento auditável de conciliação $(t_{\text{fech}}, t_{\text{fech}}, r)$ na exibição e reancorar o novo período diretamente no inteiro $V_n^{\text{novo}} := X_{\text{fech}}$ com $g_n^{\text{novo}} := 0$.

6. **Evento retroativo sobre período fechado ($v_* \leq a$, segregação inteira exata sob não-aditividade de ρ).** Quando $v_* \leq a$ e o balancete até a permanece fechado:

   (a) Calcular em a a variação exata de principal e de juros ideais (Corolário 4.5):

   $$\Delta P = \sum_{e \in N_a} a(e) \in \mathbb{Z}, \qquad \Delta J_{\text{ideal}} = \sum_{e \in N_a} a(e)\big(F(t_v(e), a) - 1\big), \qquad \Delta V(a) = \Delta P + \Delta J_{\text{ideal}}.$$

   (b) Como o operador de arredondamento ρ **não é aditivo** sobre reais ($\rho(V_a^\sigma + \Delta V(a))$ pode diferir de $\rho(V_a^\sigma) + \Delta P + \rho(\Delta J_{\text{ideal}})$ em 1 centavo quando as partes fracionárias de V_a^σ e de ΔJ_{ideal} somam ≥ 1, como ocorre na Tabela 7), atualizar o estado ideal na âncora para $V_a^{\sigma'} = V_a^\sigma + \Delta V(a)$, obter o novo saldo publicado $S_{\sigma'}(a) = \rho(V_a^{\sigma'})$ e definir o lançamento contábil inteiro de ajuste de juros por **diferença inteira exata**:

   $$\Delta J_{\text{pub}}(a) := \big(S_{\sigma'}(a) - S_\sigma(a)\big) - \Delta P \in \mathbb{Z}.$$

   (c) Lançar contabilmente em $t_c = \sigma'$ (com efeito na abertura a^+ do período ativo e histórico referenciando $t_v(e)$) a parcela patrimonial ΔP e a parcela de competência de juros $\Delta J_{\text{pub}}(a)$ (garantindo a identidade exata $S_\sigma(a) + \Delta P + \Delta J_{\text{pub}}(a) = S_{\sigma'}(a)$ sem perda de centavo), e executar os Passos 2 a 4 de $k_a + 1$ até $N(t_0, \tau)$ partindo de $V_a^{\sigma'}$.

Proposição 5.15 (Correção do Algoritmo 5.14)**.** *Para todo $k \geq k_*$, o S_k publicado pelo Algoritmo 5.14 coincide com o snapshot cumulativo $\rho(V_k)$ da Definição 5.7 calculado desde a âncora, qualquer que seja k_* e para todo $q \geq 0$. Valem o fechamento exato (Teorema 5.8(iii)), a decomposição inteira exata $S_{\sigma'}(a) - S_\sigma(a) = \Delta P + \Delta J_{pub}(a)$ no Passo 6, e $D_k \geq 0$ (Proposição 5.10).*

Demonstração. O Passo 3 reproduz $\rho(V_k)$ exatamente (Proposição 5.13) e não altera $(\tilde{V}_k, g_k)$, preservando o determinismo desde $k_* - 1$ (Proposição 5.11(a)). A igualdade $S_\sigma(a) + \Delta P + \Delta J_{\text{pub}}(a) = S_{\sigma'}(a)$ no Passo 6(b) é algébrica por definição de $\Delta J_{\text{pub}}(a)$. □

6 Conjunto de 20 invariantes formais

Apresentam-se os 20 invariantes do BiChronos Engine com suas condições prévias, condições posteriores, algoritmo de verificação e base teórica.

6.1 Eventos e versões

- **I1 (Anexação apenas / *Append-only*).**
  - *Condições prévias:* Base E_σ em $\sigma \in \mathbb{Z}$ e lote de novos eventos/estornos $L_{\sigma'}$ com $\sigma < t_c(e) \leq \sigma'$ e $t_v(e) > t_0$.
  - *Condições posteriores:* $E_{\sigma'} = E_\sigma \sqcup L_{\sigma'}$, $E_\sigma \subseteq E_{\sigma'}$, e preservação imutável de todos os elementos de E_σ.
  - *Algoritmo (`Alg-I1`):* Inserir registros em modo *append-only* (estorno de (t_c^0, v, a) gera $(\sigma', v, -a)$); verificar por comparação de *hash* de E_σ em $O(\#E_\sigma)$.
  - *Base:* Definição 1.1.
- **I2 (Imutabilidade e reprodutibilidade de versão).**

- *Condições prévias:* Versão σ gravada com $(P^\sigma, V^\sigma, S^\sigma, D^\sigma, \tilde{V}^\sigma, g^\sigma)$ e novo reprocessamento em $\sigma' > \sigma$.
- *Condições posteriores:* A versão σ não é alterada e o recálculo sobre $\mathcal{D}_\sigma = (x_0, (f_k), E_\sigma)$ reproduz bit a bit a mesma série.
- *Algoritmo (`Alg-I2`):* Gravar versões sob chave imutável $(\text{conta}, \sigma', k)$; em auditoria ($O(n)$), reexecutar o Algoritmo 5.14 sobre E_σ e assertar igualdade exata.
- *Base:* Proposição 4.7 e Passos 3 e 4 do Algoritmo 5.14.

- **I3 (Localidade temporal).**
  - *Condições prévias:* $E_\sigma \subseteq E_{\sigma'}$ tal que todo $e \in E_{\sigma'} \setminus E_\sigma$ satisfaz $t_v(e) > \tau$.
  - *Condições posteriores:* Para todo $k \le N(t_0, \tau)$, $(P_k^{\sigma'}, V_k^{\sigma'}, S_k^{\sigma'}, D_k^{\sigma'}) = (P_k^\sigma, V_k^\sigma, S_k^\sigma, D_k^\sigma)$.
  - *Algoritmo (`Alg-I3`):* Determinar $v_* = \min_{E_{\sigma'} \setminus E_\sigma} t_v(e)$ e $k_* = N(t_0, v_*)$; preservar sem recálculo os índices $k < k_*$ e assertar diferença nula em $O(k_*)$.
  - *Base:* Proposição 1.4 e Teorema 4.3.

- **I4 (Independência da ordem de registro).**
  - *Condições prévias:* Duas bases $E^{(1)}, E^{(2)}$ com mesmo multiconjunto projetado $\{(t_v(e), a(e)) : e \in E_\sigma, t_v(e) \le \tau\}$.
  - *Condições posteriores:* $(V_k^{(1)}, S_k^{(1)}, D_k^{(1)}) = (V_k^{(2)}, S_k^{(2)}, D_k^{(2)})$ para todo $k \le N(t_0, \tau)$, coincidindo com a Definição 4.1.
  - *Algoritmo (`Alg-I4`):* Ordenar e agregar eventos apenas por $t_v(e)$; em teste ($O(n)$), permutar aleatoriamente a ordem de registro e assertar igualdade entre composição funcional e recursão diária.
  - *Base:* Lema 4.2 e Invariante I8.

- **I5 (Aditividade de eventos simultâneos).**
  - *Condições prévias:* Eventos $(t_{c,1}, v, a)$ e $(t_{c,2}, v, b)$ de mesma data valor v na Modalidade A.
  - *Condições posteriores:* Equivalência exata de (V_k, S_k, D_k) com um único evento $(\max(t_{c,1}, t_{c,2}), v, a+b)$.
  - *Algoritmo (`Alg-I5`):* Somar $a_k = \sum_{N(t_0, t_v(e))=k} a(e)$ antes de aplicar T_{a_k}; assertar $T_a(T_b(x)) = T_{a+b}(x)$.
  - *Base:* $T_a \circ T_b = T_{a+b}$.

- **I6 (Estorno neutro).**
  - *Condições prévias:* Base $E_{\sigma'} = E_\sigma \cup \{(t_{c,1}, v, a), (t_{c,2}, v, -a)\}$ na Modalidade A.
  - *Condições posteriores:* $(P_k^{\sigma'}, V_k^{\sigma'}, S_k^{\sigma'}, D_k^{\sigma'}) = (P_k^\sigma, V_k^\sigma, S_k^\sigma, D_k^\sigma)$ para todo $k \ge 0$.
  - *Algoritmo (`Alg-I6`):* Inserir par evento/estorno em v, reprocessar a partir de v e assertar invariância de (V, S, D) em $O(n - k_*)$.
  - *Base:* Invariante I5 com $a + (-a) = 0$ e $T_{-a} \circ T_a = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$.

6.2 Tempo e fluxo

- **I7 (Identidade).**
  - *Condições prévias:* Datas $s, t \in \mathbb{Z}$ com $N(t_0, s) = N(t_0, t)$ (mesma data ou mesmo platô de dias não úteis).
  - *Condições posteriores:* $N(s, t) = 0$, $F(s, t) = 1$ e $\Phi_{s \to t} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$.

- *Algoritmo (`Alg-I7`):* Se $g(t) - g(s) = 0$, retornar $F \leftarrow 1$ e manter o estado inalterado em $O(1)$.
- *Base:* Lema 2.1, Lema 3.1 e Proposição 3.5.

- **I8 (Cociclo exato).**
  - *Condições prévias:* Datas $s \le t \le u$ e fatores diários racionais $f_k \in \mathbb{Q}_{>0}$ sob regime de capitalização diária (Observação 5.2).
  - *Condições posteriores:* $F(s,u) = F(s,t)F(t,u)$ exatamente em $\mathbb{Q}$ e $\Phi_{t\to u} \circ \Phi_{s\to t} = \Phi_{s\to u}$.
  - *Algoritmo (`Alg-I8`):* Computar $F(s,t) = \prod_{k=N(t_0,s)+1}^{N(t_0,t)} f_k$ sem truncamento intermediário; assertar $F(s,u) - F(s,t)F(t,u) = 0$ em $\mathbb{Q}$.
  - *Base:* Lema 3.3, Corolário 3.4 e Observação 5.2.

- **I9 (Invertibilidade).**
  - *Condições prévias:* Estado V_τ em $\tau \ge s \ge t_0$, fatores $f_k > 0$ e eventos em $(s,\tau]$ na Modalidade A (sem zeramento por resgate total no intervalo).
  - *Condições posteriores:* A fórmula inversa da Proposição 4.6 recupera exatamente V_s (e x_0 para $s = t_0$).
  - *Algoritmo (`Alg-I9`):* Partindo de $z \leftarrow V_\tau \in \mathbb{Q}$, dividir pelos fatores $F(v_j, v_{j+1})$ e subtrair a_j em ordem reversa; assertar $z = V_s$ em $O(n)$.
  - *Base:* Teorema 3.2 e Proposição 4.6.

- **I10 (Monotonia).**
  - *Condições prévias:* Duas instâncias com $x_0 \le x_0'$ e $a_k \le a_k'$ $(\forall k)$, mesmos fatores $f_k \ge 1$ e mesmo ρ.
  - *Condições posteriores:* $V_k \le V_k'$, $\tilde{V}_k \le \tilde{V}_k'$ e $S_k \le S_k'$ para todo $k \ge 0$.
  - *Algoritmo (`Alg-I10`):* Propagar ambas as séries e assertar $V_k \le V_k'$ e $S_k \le S_k'$ em cada dia k ($O(n)$).
  - *Base:* $F(s,t) > 0$ e monotonia de ρ (Definição 5.3).

- **I11 (Linearidade de V).**
  - *Condições prévias:* Saldos iniciais x_0, x_0', vetores de fluxos a, a' na Modalidade A (brutos de impostos, Observação 1.6) e escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
  - *Condições posteriores:* $V_k(\alpha x_0 + \beta x_0', \alpha a + \beta a') = \alpha V_k(x_0, a) + \beta V_k(x_0', a')$ para todo $k \ge 0$.
  - *Algoritmo (`Alg-I11`):* Avaliar $V_k(x_0, a)$ e $V_k(x_0, 0) + V_k(0, a)$ em $\mathbb{Q}$ e assertar igualdade exata em $O(n)$.
  - *Base:* Corolário 4.5.

6.3 Snapshot publicado

- **I12 (Publicação inteira e uniformemente limitada).**
  - *Condições prévias:* Estado $V_k \in \mathbb{R}$ e operador ρ com cota $\delta \in [1/2, 1]$.
  - *Condições posteriores:* $S_k \in \mathbb{Z}$ e $|S_k - V_k| \le \delta$ para todo $k \ge 0$.
  - *Algoritmo (`Alg-I12`):* Assertiva em tempo de execução ($O(1)$): verificar $S_k \in \mathbb{Z}$ e $\tilde{V}_k - \delta \le S_k \le \tilde{V}_k + g_k + \delta$.
  - *Base:* Teorema 5.8(i).

- **I13 (Invariância do rendimento sob fluxos inteiros).**

- *Condições prévias:* Estado $V_{k-1} \geq 0$, fator $f_k \geq 1$ e fluxo inteiro $a_k \in \mathbb{Z}$ na Modalidade A (sem resgate total).
- *Condições posteriores:* $D_k = \rho(f_k V_{k-1}) - \rho(V_{k-1})$, independentemente de a_k.
- *Algoritmo (`Alg-I13`):* Calcular $S_k^{\text{antes}} = \rho(f_k V_{k-1})$, $S_k = S_k^{\text{antes}} + a_k$ e assertar em $O(1)$ que $D_k = S_k^{\text{antes}} - S_{k-1}$.
- *Base:* Definição 5.3 e Proposição 5.10.

- **I14 (Não negatividade do movimento).**
  - *Condições prévias:* Hipótese (H3) com $f_k \geq 1$ e $V_{k-1} \geq 0$.
  - *Condições posteriores:* $D_k \geq 0$ para todo $k \geq 1$.
  - *Algoritmo (`Alg-I14`):* Assertar $D_k \geq 0$ em cada passo do Passo 4 do Algoritmo 5.14 ($O(1)$).
  - *Base:* Proposição 5.10.

- **I15 (Conservação contábil em subintervalos).**
  - *Condições prévias:* Séries $(S_k), (D_k), (a_k)$ geradas pelo Algoritmo 5.14 e índices $0 \leq j \leq k \leq n$.
  - *Condições posteriores:* $\sum_{i=j+1}^{k} D_i = S_k - S_j - \sum_{i=j+1}^{k} a_i$ (e $S_k = P_k + J_{k,\text{pub}}$).
  - *Algoritmo (`Alg-I15`):* Acumular somas inteiras de D_i e a_i e assertar $(S_k - S_j) - (\Sigma_D + \Sigma_a) = 0$ em $O(k-j)$.
  - *Base:* Teorema 5.8(iii).

- **I16 (Dominância sob truncamento).**
  - *Condições prévias:* Hipótese (H3) e operador $\rho(x) = \lfloor x \rfloor$ ($\delta = 1$).
  - *Condições posteriores:* $y_n \leq S_n \leq V_n$ e $0 \leq S_n - y_n \leq \lfloor nM^{n-1} \rfloor$.
  - *Algoritmo (`Alg-I16`):* Executar y_k e S_k e assertar $0 \leq S_k - y_k \leq \lfloor kM^{k-1} \rfloor$ para todo k ($O(n)$).
  - *Base:* Teorema 5.8(iv).

- **I17 (Fidelidade do ponto de controle em V).**
  - *Condições prévias:* Estado $(\tilde{V}_{k_*-1}, g_{k_*-1}, S_{k_*-1})$ persistido em $k_* - 1$.
  - *Condições posteriores:* Reprocessar de k_* a n reproduz exatamente $(V_k, S_k, D_k, \tilde{V}_k, g_k)$ do cálculo desde a âncora.
  - *Algoritmo (`Alg-I17`):* Carregar $(\tilde{V}_{k_*-1}, g_{k_*-1})$ no Passo 1; em auditoria ($O(n)$), comparar com recálculo desde $k = 0$.
  - *Base:* Proposição 5.11(a) e Passo 3 do Algoritmo 5.14.

- **I18 (Composicionalidade do reprocessamento).**
  - *Condições prévias:* Três versões $\sigma_1 \leq \sigma_2 \leq \sigma_3$ com $E_{\sigma_1} \subseteq E_{\sigma_2} \subseteq E_{\sigma_3}$.
  - *Condições posteriores:* Reprocessar $\sigma_1 \to \sigma_2 \to \sigma_3$ por pontos de controle, reprocessar $\sigma_1 \to \sigma_3$ diretamente e calcular E_{σ_3} desde a âncora produzem exatamente o mesmo $(P, V, S, D, \tilde{V}, g)$.
  - *Algoritmo (`Alg-I18`):* Executar os três caminhos em auditoria/teste ($O(n)$) e assertar igualdade termo a termo.
  - *Base:* Teorema 4.3, Proposição 4.7 e Invariante I17.

- **I19 (Exatidão da banda de guarda).**

- *Condições prévias:* Precisão $q \geq 0$, $(\tilde{V}_k, g_k)$ do Passo 2 e estado exato $V_k \in \mathbb{Q}$.
- *Condições posteriores:* $0 \leq V_k - \tilde{V}_k \leq g_k$ e o S_k do Passo 3 iguala $\rho(V_k)$ para todo $q \geq 0$.
- *Algoritmo (`Alg-I19`):* Verificar $\rho(\tilde{V}_k) = \rho(\tilde{V}_k + g_k)$ em $O(1)$ e acionar recálculo racional quando falso.
- *Base:* Proposição 5.13 e Proposição 5.15.

- **I20 (Resíduo de fechamento e segregação inteira exata).**
  - *Condições prévias:* Fechamento $X_{\text{fech}} \in \mathbb{Z}$ e snapshot $S_n = \rho(V_n)$ (Passo 5), ou ajuste de período fechado em a (Passo 6).
  - *Condições posteriores:* (i) $r = X_{\text{fech}} - S_n = 0$ se $X_{\text{fech}} = \rho(V_n)$, e $|r| \leq \delta(1 + nM^{n-1})$ se $X_{\text{fech}} = y_n$; (ii) no Passo 6, $\Delta P + \Delta J_{\text{pub}}(a) = S_{\sigma'}(a) - S_{\sigma}(a)$ fecha exatamente em centavos sem erro de não-aditividade de ρ.
  - *Algoritmo (`Alg-I20`):* Assertar $|r| \leq \delta(1+nM^{n-1})$ no Passo 5 e $S_{\sigma}(a)+\Delta P+\Delta J_{\text{pub}}(a) = S_{\sigma'}(a)$ no Passo 6 ($O(1)$).
  - *Base:* Teorema 5.8(iv) e Proposição 5.15.

6.4 Verificação computacional

As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam os resultados da verificação automatizada de propriedades (`invariantes.py` e `teste_mutacao.py`), totalizando zero violações em todas as bases.

Cód.	Invariante	Uso	Casos	Viol.	Cód.	Invariante	Uso	Casos	Viol.
I1	Anexação apenas	E	2.000	0	I11	Linearidade de V	T	2.000	0
I2	Imutabilidade	A	4.000	0	I12	Inteiro e limitado	E	4.000	0
I3	Localidade temporal	T	4.000	0	I13	Fluxo inteiro	E	4.000	0
I4	Ordem de registro	T	2.000	0	I14	Movimento ≥ 0	E	4.000	0
I5	Simultâneos	T	2.000	0	I15	Conservação	E	4.000	0
I6	Estorno neutro	T	4.000	0	I16	Dominância (trunc.)	T	2.000	0
I7	Identidade	T	2.000	0	I17	Controle em V	A	4.000	0
I8	Cociclo exato	T	2.000	0	I18	Composicionalidade	A	4.000	0
I9	Invertibilidade	A	2.000	0	I19	Banda de guarda	E	4.000	0
I10	Monotonia	T	4.000	0	I20	Resíduo de fechamento	E	4.000	0

Tabela 3: Verificação dos 20 invariantes: casos verificados e violações (**E**: assertiva em execução, **A**: auditoria, **T**: suíte de testes).

Defeito injetado (mutante)	Invariantes que o detectam	Detecções (em 300)
Ponto de controle guarda S em vez de V	I18	206
Ponto de controle deslocado em um dia	I18	226
Fator acumulado truncado (cociclo aproximado)	I4, I8	253, 269
S calculado pelo método iterativo (legado)	I12, I13, I17, I18, I19, I20	230 a 300
Banda de guarda subestimada ($g_k \equiv 0$, $q = 2$)	I19	300
Data valor deslocada em um dia	I3, I4, I18	109, 211, 206

Tabela 4: Sensibilidade da suíte de invariantes a seis defeitos injetados.

7 Exemplos numéricos em três cenários

Taxa ilustrativa DI = 10,65% a.a. constante, base $B = 252$, fator diário truncado em 8 casas $f = 1{,}00040167$, $\rho = \lfloor \cdot \rfloor$ (truncamento), calendário de outubro de 2026 (12/10 feriado nacional), montantes em centavos (`gera_exemplos.py`).

Base B	Horizonte n	Verificações (I1 a I20)	Violações
252	21	32.000	0
360	30	32.000	0
365	31	32.000	0

Tabela 5: Verificação dos 20 invariantes nas três bases de contagem.

7.1 Cenário A: caso base, cinco dias úteis contíguos

Aplicação de R$ 10.000,00 ($x_0 = P_0 = 1.000.000$ centavos, fechada em sexta-feira 16/10), sem eventos intermediários, de segunda-feira 19/10 ($k = 1$) a sexta-feira 23/10 ($k = 5$).

Data	k	$\theta_k = k/252$	f_k	$F(0,k)$	V_k	S_k	D_k	y_k	d_k
19/10 seg	1	0,003968	1,00040167	1,0004016700	1.000.401,6700	1.000.401	401	1.000.401	0
20/10 ter	2	0,007936	1,00040167	1,0008035013	1.000.803,5013	1.000.803	402	1.000.802	1
21/10 qua	3	0,011904	1,00040167	1,0012054940	1.001.205,4940	1.001.205	402	1.001.203	2
22/10 qui	4	0,015873	1,00040167	1,0016076482	1.001.607,6482	1.001.607	402	1.001.605	2
23/10 sex	5	0,019841	1,00040167	1,0020099640	1.002.009,9640	1.002.009	402	1.002.007	2

Tabela 6: Cenário A. Truncamento, $x_0 = 1.000.000$. Inversão exata: $\Phi_{5\to 0}(V_5) = V_5/F(0,5) = 1.000.000{,}0000$.

7.2 Cenário B: evento retroativo e segregação inteira exata ($\Delta P + \Delta J_{\text{pub}}$)

Mesma aplicação, com aporte de R$ 5.000,00 ($a = 500.000$ centavos) de data valor terça-feira 20/10 ($k = 2$, convenção de fechamento da Observação 1.5), registrado apenas na sexta-feira 23/10.

Data	k	V_k^{σ}	S_k^{σ}	$V_k^{\sigma'}$	$S_k^{\sigma'}$	$\Delta V_k = a\,F(2,k)$	$\Delta S_k = S_k^{\sigma'} - S_k^{\sigma}$
19/10 seg	1	1.000.401,6700	1.000.401	1.000.401,6700	1.000.401	0,0000	0
20/10 ter	2	1.000.803,5013	1.000.803	1.500.803,5013	1.500.803	500.000,0000	500.000
21/10 qua	3	1.001.205,4940	1.001.205	1.501.406,3290	1.501.406	500.200,8350	500.201
22/10 qui	4	1.001.607,6482	1.001.607	1.502.009,3989	1.502.009	500.401,7506	500.402
23/10 sex	5	—	—	1.502.612,7110	1.502.612	500.602,7470	—

Tabela 7: Cenário B. $a = 500.000$ centavos, $t_v = 20/10$, $t_c = 23/10$; truncamento.

Leitura e validação do Passo 6(b) (Não-aditividade de ρ): Na linha $k = 3$ (21/10), o ajuste ideal é $\Delta V_3 = 500.200{,}8350$ ($\Delta P = 500.000$ e $\Delta J_{\text{ideal}} = 200{,}8350$). Se ΔJ_{ideal} fosse truncado isoladamente ($\lfloor 200{,}8350 \rfloor = 200$), a soma $\Delta P + 200 = 500.200$ divergiria em 1 centavo de $\Delta S_3 = S_3^{\sigma'} - S_3^{\sigma} = 1.501.406 - 1.001.205 = 500.201$ (pois as frações sub-centavo $0{,}4940 + 0{,}8350 = 1{,}3290$ cruzaram o inteiro). Pela regra de diferença inteira do Passo 6(b) do Algoritmo 5.14, tem-se $\Delta J_{\text{pub}}(3) = \Delta S_3 - \Delta P = 500.201 - 500.000 = 201$ centavos, fechando exatamente $S_3^{\sigma} + \Delta P + \Delta J_{\text{pub}}(3) = 1.501.406 = S_3^{\sigma'}$.

7.3 Cenário C: feriado, evento em dia não útil e rendimento sub-centavo

Saldo inicial de R$ 10,00 (1.000 centavos, fechado em quinta-feira 08/10), com aporte de R$ 5,00 (500 centavos) com data valor no feriado de segunda-feira 12/10.

8 Relação dos invariantes com as normas do Banco Central

As Tabelas 9 e 10 consolidam o mapeamento entre as exigências regulatórias do Banco Central do Brasil e os 20 invariantes do BiChronos Engine.

Data	**Tipo**	$N(t_0,t)$	$252\,P(t)$	**Fator f aplicado**	$V(t)$	$y(t)$	$S(t)$	$d(t)$
08/10 qui	âncora	0	0,00	—	1.000,0000	1.000	1.000	0
09/10 sex	útil	1	1,00	1,00040167	1.000,4016	1.000	1.000	0
10/10 sáb	não útil	1	1,25	1 (platô)	1.000,4016	1.000	1.000	0
11/10 dom	não útil	1	1,50	1 (platô)	1.000,4016	1.000	1.000	0
12/10 seg	feriado	1	1,75	1 (+ aporte)	1.500,4016	1.500	1.500	0
13/10 ter	útil	2	2,00	1,00040167	1.501,0043	1.500	1.501	1
14/10 qua	útil	3	3,00	1,00040167	1.501,6072	1.500	1.501	1
15/10 qui	útil	4	4,00	1,00040167	1.502,2103	1.500	1.502	2

Tabela 8: Cenário C. Aporte $a = 500$ centavos em $t_v = 12/10$ (feriado), $t_c = 13/10$; truncamento.

Cód.	**Norma de referência**	**Exigência regulatória (paráfrase técnica)**	**Invariantes que a sustentam**	**Fonte**
N1	Circular BCB 1.273/1987 (COSIF), Normas Básicas, cap. 1; Res. BCB 92/2021	Escrituração por regime de competência em moeda nacional, segregação Principal/Juros (P, J) e conciliação com o Razão Geral (R_k^{GL}).	I1, I2, I4, I6, I12, I15, I20	P, S
N2	Res. CMN 4.966/2021 e Res. BCB 352/2023 (vigentes desde 01/01/2025)	Mensuração pelo custo amortizado por taxa de juros efetiva, equalizando o valor presente dos fluxos ao valor contábil bruto.	I7, I8, I9, I14	P, S
N3	CPC 23, recepcionado pela Res. CMN 4.924/2021, art. 2º, III	Retificação de erros de períodos anteriores: efeito retroativo identificável ($\Delta P + \Delta J_{\mathrm{pub}}$) e preservação do dado original.	I2, I3, I6, I17, I18, I20	S
N4	Res. CMN 4.968/2021, art. 5º (controles internos)	Sistemas de controles internos para processamento eletrônico com integridade e trilha de auditoria adequada.	I1, I2, I15, I18, I19, I20	S
N5	Res. Conjunta CMN/BCB nº 18/2025, art. 3º, V, a	Testes de qualidade pré-envio, revisões e reconciliações exatas entre dados reportados e sistemas internos.	I15, I20	S
N6	Res. CMN 4.910/2021 e Res. CMN 5.067/2023 (auditoria independente)	Auditoria independente suportada por recálculo determinístico a partir de bases de eventos reprodutíveis.	I2, I18	P, S
N7	Convenções de mercado (ANBIMA/B3) e contratos	Base 252 dias úteis ou 360/365 dias corridos; calendário de feriados e truncamento do fator diário.	I7, I8	S
N8	Política institucional de arredondamento e fração	Definição documentada do operador ρ, precisão q, modalidade de baixa parcial e fração no fechamento.	I12, I13, I16, I19, I20	—

Tabela 9: Normas aplicáveis, exigências funcionais e invariantes matemáticos correspondentes.

Cód.	**Invariante**	**Normas associadas**	**Cód.**	**Invariante**	**Normas associadas**
I1	Anexação apenas	N1, N4	I11	Linearidade de V	— (estrutural)
I2	Imutabilidade	N1, N3, N4, N6	I12	Inteiro e limitado	N1, N8
I3	Localidade temporal	N3	I13	Fluxo inteiro	N8
I4	Ordem de registro	N1	I14	Movimento ≥ 0	N2
I5	Simultâneos	— (estrutural)	I15	Conservação	N1, N4, N5
I6	Estorno neutro	N1, N3	I16	Dominância (trunc.)	N8
I7	Identidade	N2, N7	I17	Controle em V	N3
I8	Cociclo exato	N2, N7	I18	Composicionalidade	N3, N4, N6
I9	Invertibilidade	N2	I19	Banda de guarda	N4, N8
I10	Monotonia	— (estrutural)	I20	Resíduo de fechamento	N1, N3, N4, N5, N8

Tabela 10: Matriz de rastreabilidade bidirecional: invariante ↔ norma.

Anexo: Síntese das melhorias incorporadas na Versão 8.0

Além de todas as correções estruturais consolidadas na v7, a **Versão 8.0** incorpora o fechamento dos 7 pontos avançados de coesão matemática, financeira e contábil:

1. **Reconciliação de Competência Agregada e Partidas Dobradas no Razão Geral (Observação 5.9 e Passo 4 do Algoritmo 5.14):** Formalizada a rubrica de Provisão de Frações Sub-Centavo de Competência $R_k^{\mathrm{GL}} = \rho(\sum_i V_k^{(i)}) - \sum_i S_k^{(i)}$, conciliando a soma dos extratos individuais com o passivo econômico total da carteira no Balancete COSIF.

2. **Decomposição Patrimonial Bidimensional (P_k, J_k) (Observação 2.8, Hipótese H3 e Definição 5.7):** Acoplada ao estado V_k a separação contábil explícita entre Principal P_k e Juros Acumulados $J_k = V_k - P_k$ ($J_{k,\mathrm{pub}} = S_k - P_k$).

3. **Modalidades de Retirada Parcial — Translação vs. Baixa Proporcional *Pro-Rata* (Hipótese H3(iii) e Passo 2 do Algoritmo 5.14):** Diferenciada a movimentação monetária inteira (Modalidade A) da liquidação parcial proporcional de títulos/cotas por fração $\alpha_k \in (0, 1)$ (Modalidade B, que baixa proporcionalmente P_k, J_k e a fração sub-centavo).

4. **Delimitação da Cunha Tributária — IOF/IRRF e Lotes PEPS (Observação 1.6):** Explicitado que a superposição linear (Corolário 4.5 e I11) governa saldos brutos de impostos, e que eventos retroativos anteriores a resgates tributados acionam o reprocessamento da árvore PEPS a partir do ponto de controle v_*.

5. **Formulação da EDO sob Condições de Carathéodory (Hipótese H2, Lema 3.1 e Teorema 3.2):** Substituída a exigência de continuidade temporal clássica $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ pelas condições de Carathéodory (f mensurável em θ e C^1 em x), legitimando rigorosamente taxas em escada (L^∞_{loc}) e o suporte nulo nos feriados sem perda da estrutura de difeomorfismo espacial C^1.

6. **Convenção Intradiária de Pernoite *Overnight* e Fechamento (Observação 1.5):** Declarada formalmente a convenção de fechamento (f_k remunera o pernoite $d_{k-1} \to d_k$ e a_k ingressa no fechamento de d_k para render em f_{k+1}).

7. **Segregação Inteira Exata sob Não-Aditividade de ρ (Passo 6(b) do Algoritmo 5.14, Invariante I20 e Leitura da Tabela 7):** Definido $\Delta J_{\mathrm{pub}}(a) := (S_{\sigma'}(a) - S_\sigma(a)) - \Delta P$, eliminando a divergência de 1 centavo decorrente da soma das partes fracionárias de V_a^σ e $\Delta V(a)$.

Referências

[1] H. Brezis. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Springer, 2011.

[2] E. A. Coddington, N. Levinson. *Theory of Ordinary Differential Equations*. McGraw-Hill, 1955.

[3] P. Hartman. *Ordinary Differential Equations*. 2.ª ed., SIAM, 2002.

[4] M. W. Hirsch, S. Smale, R. L. Devaney. *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*. 3.ª ed., Academic Press, 2013.

[5] E. L. Lima. *Curso de Análise*, vol. 2. Projeto Euclides, IMPA.

[6] J. Sotomayor. *Lições de Equações Diferenciais Ordinárias*. Projeto Euclides, IMPA, 1979.

[7] N. J. Higham. *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*. 2.ª ed., SIAM, 2002.

[8] J.-M. Muller et al. *Handbook of Floating-Point Arithmetic*. 2.ª ed., Birkhäuser, 2018.

[9] A. Ziv. Fast evaluation of elementary mathematical functions with correctly rounded last bit. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 17(3):410–423, 1991.

[10] C. J. Date, H. Darwen, N. A. Lorentzos. *Time and Relational Theory: Temporal Databases in the Relational Model and SQL*. 2.ª ed., Morgan Kaufmann, 2014.

[11] M. Fowler. *Bitemporal History*. `martinfowler.com`, 2021.

[12] C. S. Jensen, R. T. Snodgrass. Temporal data management. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 11(1):36–44, 1999.

[13] K. Kulkarni, J.-E. Michels. Temporal features in SQL:2011. *SIGMOD Record*, 41(3):34–43, 2012.

[14] R. T. Snodgrass. *Developing Time-Oriented Database Applications in SQL*. Morgan Kaufmann, 1999.

[15] A. Assaf Neto. *Matemática Financeira e suas Aplicações*. Atlas.

[16] F. J. Fabozzi. *Fixed Income Mathematics*. 4.ª ed., McGraw-Hill, 2006.

[17] ISDA. *2006 ISDA Definitions*. International Swaps and Derivatives Association, 2006.

[18] IASB. *IFRS 9 Financial Instruments* (2014); *IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. IFRS Foundation.

[19] Banco Central do Brasil. Circular nº 1.273/1987 (COSIF), Normas Básicas, cap. 1; Resolução BCB nº 92/2021.

[20] Conselho Monetário Nacional. Resolução CMN nº 4.966/2021. Banco Central do Brasil. Resolução BCB nº 352/2023 e alterações posteriores; Voto do BC nº 60/2023.

[21] Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 23 (2009), recepcionado pela Resolução CMN nº 4.924/2021, art. 2º, III.

[22] Conselho Monetário Nacional. Resolução CMN nº 4.968/2021 (Sistema de Controles Internos), art. 5º.

[23] Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Resolução Conjunta nº 18/2025 (Qualidade das informações), art. 3º, V, a.

[24] Conselho Monetário Nacional. Resolução CMN nº 4.910/2021 e Resolução CMN nº 5.067/2023 (Auditoria independente); Cosif, subseção 20.1.

[25] B3 e ANBIMA. Metodologia vigente do fator DI e calendário nacional de feriados bancários.